# Informazioni e utilizzo della pagina Node failover Planning (Pianificazione del failover del nodo)

Active IQ Unified Manager 9.9

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/active-iq-unified-manager-99/online-help/concept-using-the-failover-planning-page-to-determine-corrective-actions.html on May 24, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Informazioni e utilizzo della pagina Node failover Planning (Pianificazione del failover del nodo) . . . . . 1
Utilizzo della pagina Node failover Planning (Pianificazione del failover del nodo) per determinare le azioni correttive . . . . . 1
Componenti della pagina Node failover Planning (Pianificazione del failover del nodo) . . . . . 1
Utilizzo di un criterio di soglia con la pagina Node failover Planning (Pianificazione del failover del nodo) . . 3
Utilizzo del grafico di dettaglio Performance Capacity Used per la pianificazione del failover . . . . . 3

# Informazioni e utilizzo della pagina Node failover Planning (Pianificazione del failover del nodo)

La pagina Performance/Node failover Planning (Pianificazione delle performance/failover dei nodi) stima l'impatto delle performance su un nodo in caso di guasto del nodo partner ad alta disponibilità (ha) del nodo. Unified Manager basa le stime sulle performance storiche dei nodi nella coppia ha.

La stima dell'impatto delle performance di un failover consente di pianificare i seguenti scenari:

- Se un failover riduce costantemente le performance stimate del nodo di Takeover a un livello inaccettabile, è possibile prendere in considerazione azioni correttive per ridurre l'impatto delle performance dovuto a un failover.
- Prima di avviare un failover manuale per eseguire attività di manutenzione dell'hardware, è possibile stimare il modo in cui il failover influisce sulle prestazioni del nodo di Takeover per determinare il momento migliore per eseguire l'attività.

## Utilizzo della pagina Node failover Planning (Pianificazione del failover del nodo) per determinare le azioni correttive

In base alle informazioni visualizzate nella pagina Performance/Node failover Planning (Pianificazione delle performance/failover dei nodi), è possibile intraprendere azioni per garantire che un failover non causi un calo delle performance di una coppia ha al di sotto di un livello accettabile.

Ad esempio, per ridurre l'impatto stimato sulle performance di un failover, è possibile spostare alcuni volumi o LUN da un nodo della coppia ha ad altri nodi del cluster. In questo modo si garantisce che il nodo primario possa continuare a offrire performance accettabili dopo un failover.

## Componenti della pagina Node failover Planning (Pianificazione del failover del nodo)

I componenti della pagina Performance/Node failover Planning (Pianificazione del failover delle prestazioni/nodo) vengono visualizzati in una griglia e nel riquadro di confronto. Queste sezioni consentono di valutare l'impatto del failover di un nodo sulle prestazioni del nodo di Takeover.

### Griglia delle statistiche delle performance

La pagina Performance/Node failover Planning (Pianificazione del failover delle performance/nodi) visualizza una griglia contenente le statistiche relative a latenza, IOPS, utilizzo e capacità delle performance utilizzate.

> I valori di latenza e IOPS visualizzati in questa pagina e nella pagina Esplora performance/Node Performance potrebbero non corrispondere perché vengono utilizzati contatori di performance diversi per calcolare i valori per prevedere il failover del nodo.

Nella griglia, a ciascun nodo viene assegnato uno dei seguenti ruoli:

- Primario

  Nodo che assume il controllo del partner ha in caso di guasto del partner. L'oggetto root è sempre il nodo Primary.

- Partner

  Il nodo che si guasta nello scenario di failover.

- Takeover stimato

  Uguale al nodo primario. Le statistiche delle performance visualizzate per questo nodo mostrano le performance del nodo Takeover dopo che ha preso il controllo del partner guasto.

> Sebbene il carico di lavoro del nodo di Takeover sia equivalente ai carichi di lavoro combinati di entrambi i nodi dopo un failover, le statistiche per il nodo di Takeover stimato non sono la somma delle statistiche del nodo primario e del nodo Partner. Ad esempio, se la latenza del nodo primario è di 2 ms/op e la latenza del nodo Partner è di 3 ms/op, il nodo Takeover stimato potrebbe avere una latenza di 4 ms/op. Questo valore è un calcolo eseguito da Unified Manager.

È possibile fare clic sul nome del nodo Partner se si desidera che diventi l'oggetto root. Una volta visualizzata la pagina Explorer performance/Node Performance, fare clic sulla scheda **failover Planning** (Pianificazione failover) per vedere come cambiano le performance in questo scenario di guasto del nodo. Ad esempio, se Node1 è il nodo primario e Node2 è il nodo Partner, è possibile fare clic su Node2 per renderlo il nodo primario. In questo modo, è possibile vedere come cambiano le performance stimate in base al nodo che si guasta.

## Pannello di confronto

Il seguente elenco descrive i componenti visualizzati nel riquadro di confronto per impostazione predefinita:

- **Grafici degli eventi**

  Vengono visualizzati nello stesso formato della pagina Esplora prestazioni/prestazioni nodo. Riguardano solo il nodo primario.

- **Counter chart**

  Vengono visualizzate le statistiche cronologiche del contatore delle performance mostrato nella griglia. In ciascun grafico, il grafico del nodo Estimated Takeover mostra le performance stimate se si è verificato un failover in un dato momento.

  Si supponga, ad esempio, che il grafico di utilizzo indichi il 73% per il nodo Estimated Takeover alle ore 11 L'8 febbraio. Se in quel momento si fosse verificato un failover, l'utilizzo del nodo di Takeover sarebbe stato del 73%.

  Le statistiche cronologiche consentono di individuare il tempo ottimale per l'avvio di un failover, riducendo al minimo la possibilità di sovraccaricare il nodo di Takeover. È possibile pianificare un failover solo quando le prestazioni previste del nodo di Takeover sono accettabili.

Per impostazione predefinita, le statistiche dell'oggetto root e del nodo partner vengono visualizzate nel riquadro di confronto. A differenza della pagina Explorer performance/Node Performance, in questa pagina non viene visualizzato il pulsante **Add** per aggiungere oggetti per il confronto delle statistiche.

È possibile personalizzare il pannello di confronto nello stesso modo in cui si utilizza la pagina Esplora prestazioni/prestazioni nodo. L'elenco seguente mostra alcuni esempi di personalizzazione dei grafici:

- Fare clic sul nome di un nodo per visualizzare o nascondere le statistiche del nodo nei grafici contatore.
- Fare clic su **Zoom View** (Visualizza zoom) per visualizzare un grafico dettagliato di un determinato contatore in una nuova finestra.

# Utilizzo di un criterio di soglia con la pagina Node failover Planning (Pianificazione del failover del nodo)

È possibile creare un criterio di soglia del nodo in modo da ricevere una notifica nella pagina Performance/Node failover Planning (Pianificazione delle performance/failover del nodo) quando un potenziale failover degraderebbe le prestazioni del nodo di Takeover a un livello inaccettabile.

La policy di soglia delle performance definita dal sistema, denominata "Node ha Pair over-utilizzed", genera un evento di avviso se la soglia viene violata per sei periodi di raccolta consecutivi (30 minuti). La soglia viene considerata violata se la capacità di performance combinata utilizzata dai nodi in una coppia ha supera il 200%.

L'evento del criterio di soglia definito dal sistema avvisa l'utente del fatto che un failover causa un aumento della latenza del nodo di Takeover a un livello inaccettabile. Quando viene visualizzato un evento generato da questo criterio per un nodo specifico, è possibile accedere alla pagina Performance/Node failover Planning per quel nodo per visualizzare il valore di latenza previsto dovuto a un failover.

Oltre a utilizzare questo criterio di soglia definito dal sistema, è possibile creare criteri di soglia utilizzando il contatore "Performance Capacity Used - Takeover", quindi applicare il criterio ai nodi selezionati. La specifica di una soglia inferiore al 200% consente di ricevere un evento prima che venga violata la soglia per la policy definita dal sistema. È inoltre possibile specificare il periodo di tempo minimo per il quale la soglia viene superata, inferiore a 30 minuti, se si desidera ricevere una notifica prima che venga generato l'evento di policy definito dal sistema.

Ad esempio, è possibile definire un criterio di soglia per generare un evento di avviso se la capacità di performance combinata utilizzata dai nodi in una coppia ha supera il 175% per più di 10 minuti. È possibile applicare questo criterio a Node1 e Node2, che formano una coppia ha. Dopo aver ricevuto una notifica di evento di avviso per Node1 o Node2, è possibile visualizzare la pagina Performance/Node failover Planning per quel nodo per valutare l'impatto stimato delle performance sul nodo di Takeover. È possibile intraprendere azioni correttive per evitare di sovraccaricare il nodo di Takeover in caso di failover. Se si interviene quando la capacità di performance combinata utilizzata dai nodi è inferiore al 200%, la latenza del nodo di Takeover non raggiunge un livello inaccettabile anche se si verifica un failover durante questo periodo di tempo.

# Utilizzo del grafico di dettaglio Performance Capacity Used per la pianificazione del failover

Il grafico dettagliato della capacità di performance utilizzata - ripartizione mostra la capacità di performance utilizzata per il nodo primario e il nodo partner. Mostra inoltre la quantità di capacità di performance libera sul nodo Estimated Takeover. Queste informazioni consentono di determinare se si potrebbero verificare problemi di performance in caso di guasto del nodo partner.

## A proposito di questa attività

Oltre a mostrare la capacità di performance totale utilizzata per i nodi, il grafico di ripartizione suddivide i valori per ciascun nodo in protocolli utente e processi in background.

- I protocolli utente sono le operazioni di i/o dalle applicazioni utente al e dal cluster.
- I processi in background sono i processi interni del sistema coinvolti nell'efficienza dello storage, nella replica dei dati e nello stato di salute del sistema.

Questo livello di dettaglio aggiuntivo consente di determinare se un problema di performance è causato dall'attività dell'applicazione dell'utente o dai processi di sistema in background, come deduplica, ricostruzione RAID, scrubbing del disco e copie SnapMirror.

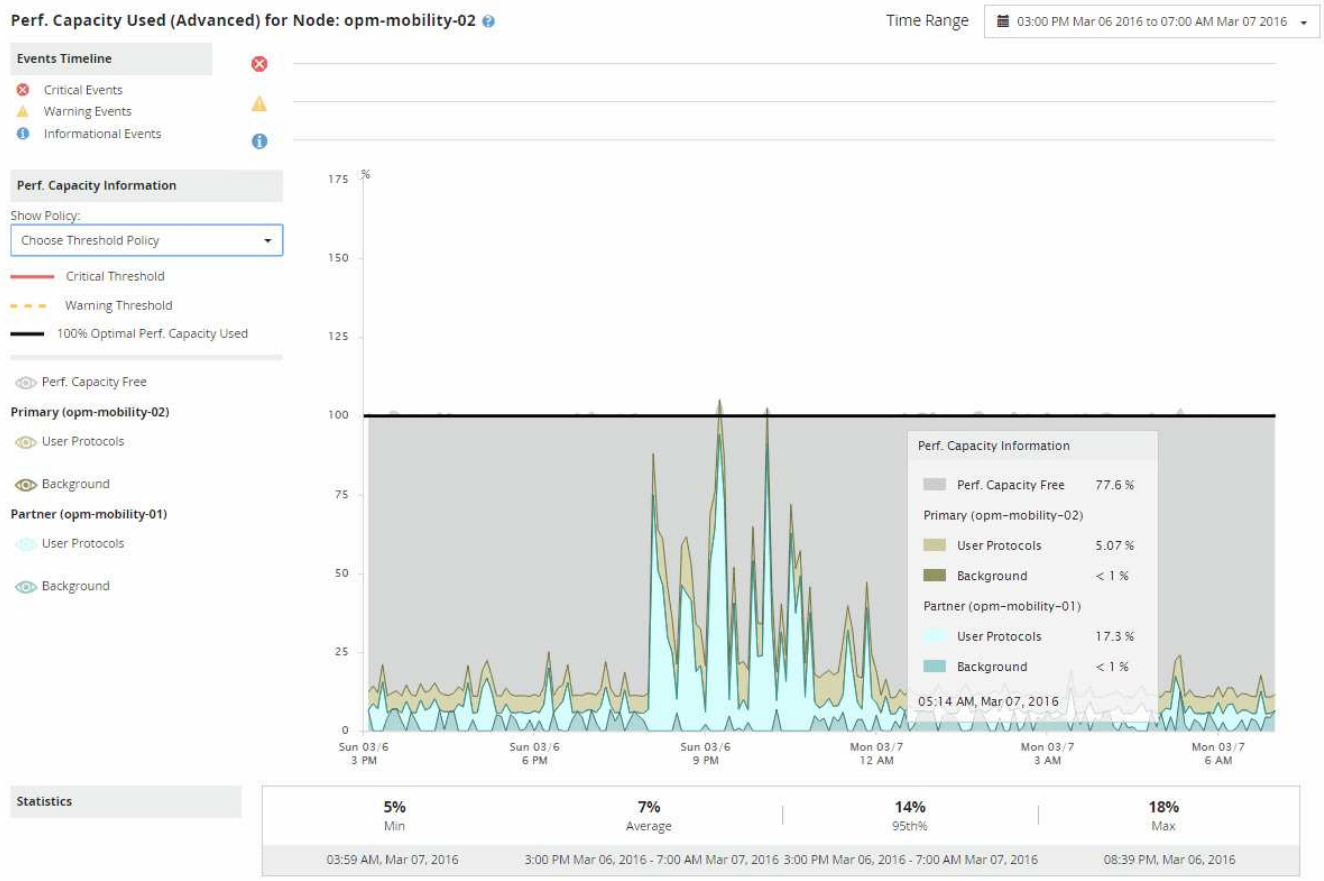
## Fasi

1. Accedere alla pagina **Performance/Node failover Planning** del nodo che fungerà da nodo Estimated Takeover.
2. Dal selettore **intervallo di tempo**, scegliere il periodo di tempo per il quale le statistiche storiche vengono visualizzate nella griglia del contatore e nei grafici dei contatori.

   Vengono visualizzati i grafici dei contatori con le statistiche per il nodo primario, il nodo partner e il nodo Takeover stimato.

3. Dall'elenco **Scegli grafici**, selezionare **Perf. Capacità utilizzata**.
4. Nel campo **Perf. Grafico capacità utilizzata**, selezionare **dettaglio** e fare clic su **Vista zoom**.

   Il grafico dettagliato per Perf. Viene visualizzato Capacity used (capacità utilizzata).



5. Spostare il cursore sul grafico dettagliato per visualizzare le informazioni sulla capacità di performance utilizzata nella finestra a comparsa.

   Il Perf. La percentuale di Capacity Free è la capacità di performance disponibile sul nodo Estimated Takeover. Indica la capacità di performance rimasta nel nodo di Takeover dopo un failover. Se è pari a 0%, un failover causerà un aumento della latenza a un livello inaccettabile sul nodo di Takeover.

6. Prendere in considerazione azioni correttive per evitare una percentuale di capacità senza capacità a basse performance.

   Se si prevede di avviare un failover per la manutenzione del nodo, scegliere un periodo di tempo in cui il nodo partner non riesce quando la percentuale di capacità libera dalle performance non è pari a 0.

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.